

이름 :

2024학년도 1학기 1차고사 (정주고1)

시험범위 : 다항식 ~ 이차함수

1. $x^2+x-1=0$ 일 때, $x^4-3x^3-8x^2+x+10$ 의 값은? [4점] 1)
- ① 6

② 7

③ 8

④ 9

⑤ 10

2. $\frac{2024^3+1}{2024^2-2023}$ 의 값은? [4.2점] 2)
- ① 2021

② 2022

③ 2023

④ 2024

⑤ 2025

3. $a-b=6$, $b-c=-2$ 일 때, $a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca$ 의 값은? [4.1점] 3)
- ① 24

② 26

③ 28

④ 30

⑤ 32

4. 다항식 $x^{10}+x^8+x$ 를 $x+1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라고 할 때, $Q(x)$ 를 $x-1$ 로 나누었을 때의 나머지는? [4.3점] 4)
- ① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

5. 등식 $z(3-i)+\bar{z}(2-i)=5$ 를 만족시키는 복소수 z 의 허수 부분의 값은? (단, $\bar{z}$ 는 z 의 켤레복소수이다.) [4.2점] 5)
- ① -2

② -1

③ 0

④ 1

⑤ 2

6. 실수 a, b 에 대하여 $\left(\sqrt{2}\sqrt{-4}+\frac{\sqrt{16}}{\sqrt{-32}}\right)\left(\sqrt{-4}\sqrt{-8}+\frac{\sqrt{-64}}{\sqrt{128}}\right)=a+bi$ 일 때, $\frac{b}{a}$ 의 값은? [4.4점] 6)
- ① 2

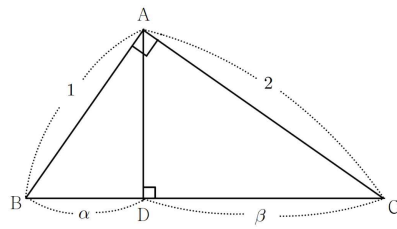
② 4

③ 6

④ 8

⑤ 10

7. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=1$, $\overline{AC}=2$, $\angle A=90^\circ$ 인 직각삼각형의 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 D라 하자. $\overline{BD}=\alpha$, $\overline{CD}=\beta$ 를 두 근



으로 하는 이차방정식이 $5x^2+ax+b=0$ 이라 할 때, 상수 a , b 에 대하여 곱 ab 의 값은? [4.7점] 7)

- ① $-20\sqrt{5}$ ② $-15\sqrt{5}$ ③ $-10\sqrt{5}$
 ④ $-5\sqrt{5}$ ⑤ $5\sqrt{5}$

8. 이차방정식 $x^2-2x+2=0$ 의 두 근을 α , β 라 할 때, $\frac{\beta^2}{\alpha}+\frac{\alpha^2}{\beta}$ 의 값은? [4.3점] 8)

- ① -3 ② -2 ③ -1 ④ 1 ⑤ 2

9. 다음 조건을 만족하는 실수 p , q 에 대하여 $|pq|$ 의 값은? [4.7점] 9)

(가) 이차방정식 $x^2+px+q=0$ 의 서로 다른 두 실근은 α , β 이다.

(나) 이차방정식 $x^2+(p+q)x+(8p+q)=0$ 의 두 실근은 $|\alpha|$, $|\beta|$ 이다.

- ① 16 ② 20 ③ 24 ④ 28 ⑤ 32

10. x 에 대한 이차방정식 $x^2-2(m+a)x+(a^2+4a+n)=0$ 이 실수 a 의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 m , n 에 대하여 $m+n$ 의 값은? [4.1점] 10)

- ① -2 ② 0 ③ 2 ④ 4 ⑤ 6

11. 이차함수 $y=x^2-x+2a$ 의 그래프가 직선 $y=-4x+a+1$ 보다 항상 위쪽에 있도록 하는 정수 a 의 최솟값은? [4.2점] 11)

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

12. 두 이차함수가 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(x)$ 는 2차의 계수가 -2 이고, $x=\alpha$ ($\alpha>0$)에서 최댓값 5 를 가진다.

(나) $f(x)+g(x)=x^2+16x+13$

(다) $g(x)$ 를 $x-\alpha$ 로 나눈 나머지는 25 이다.

$g(x)$ 의 최솟값은? [4.6점] 12)

- ① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

13. 이차함수 $y = x^2 - kx + k + 6$ 의 그래프가 x 축과 만나는 두 점 사이의 거리를 d 라 할 때, 모든 실수 k 값의 곱이 -60 이 되도록 하는 양수 d 의 값은? [4.3점] [오류정정 : 단, d 는 상수이다] ¹³⁾
- ① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

14. 이차함수 $f(x) = x^2 + ax + b$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $a + b$ 의 값은? [4.4점] ¹⁴⁾
- (가) $f(1 - x) = f(1 + x)$
 (나) 이차방정식 $f(x) = -2$ 는 중근을 갖는다.
- ① -3 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 3

15. 세 변의 길이가 3, 4, 5인 직각삼각형 ABC 에서 빗변 BC 위에 한 점 P 를 잡고 P 에서 변 AB , AC 에 내린 수선의 발을 Q , R 라 하자. 삼각형 BPQ 와 삼각형 CPR 의 넓이의 합의 최솟값은? [4.5점] ¹⁵⁾
- ① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

서답형 1번) 실수를 계수로 가지는 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족한다.

(가) $f(x) = x^2 + px + q$
 (나) $z = 1 + i$ 일 때, $f(z) = 0$, $g(z) = z^4 + z$

이때, $g(x)$ 를 $f(x)$ 로 나눈 나머지를 구하시오. [5.2점] ¹⁶⁾

서답형 2번) 두 자연수 a, b 에 대하여 다항식 $p(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $p(5)$ 의 값을 구하시오. [5점] ¹⁷⁾

(가) $p(x) = x^4 - 20x^2 + b$
 (나) 다항식 $p(x)$ 는 $x + a$ 를 인수로 갖는다.
 (다) 다항식 $p(x)$ 는 계수와 상수항이 모두 정수인 서로 다른 네 개의 다항식의 곱으로 인수분해된다.

서답형 3번) 다음 조건을 만족하는 순서쌍 (m, n) 의 개수를 구하시오. [4.8점] ¹⁸⁾

(가) m, n 은 20이하의 자연수이다.
 (나) $\{(-1)^m + i^m\}^n$ 의 값이 양수이다.

서술형 4번) 0이 아닌 세 실수 a, b, c 가 다음 조건을 만족한다.

(가) $a+b+c=2$
(나) $a^2+b^2+c^2=6$
(다) $\frac{1}{ab}+\frac{1}{bc}+\frac{1}{ca}=-1$

이때, $(a-3)(b-3)(c-3)$ 의 값을 구하시오. [7점] 19)

서술형 5번) x 에 대한 다항식 $f(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\cdots+a_{10}x^{10}$ 이 다음과 같은 조건을 만족한다.

(가) $a_0+a_2+a_4+a_6+a_8+a_{10}=2$
(나) $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9=1$

다항식 $f(x)$ 를 x^2-1 로 나눈 나머지를 구하시오. [7점]
(단, $a_0, a_1, a_2, \cdots, a_{10}$ 은 상수이다.) 20)

서술형 6번) $0 \leq x \leq 1$ 에서 정의된 이차함수 $f(x)=-2x^2-4x+a$ 의 최댓값과 최솟값의 합이 0일 때, a 의 값을 구하시오. [6점] 21)

시험지에 이름을 꼭 써주세요~

[정답]

- 1) [정답] ②
- 2) [정답] ⑤
- 3) [정답] ③
- 4) [정답] ④
- 5) [정답] ⑤
- 6) [정답] ④
- 7) [정답] ①
- 8) [정답] ②
- 9) [정답] ①
- 10) [정답] ⑤
- 11) [정답] ④
- 12) [정답] ①
- 13) [정답] ②
- 14) [정답] ①
- 15) [정답] ③
- 16) [정답] $x-4$
- 17) [정답] 189
- 18) [정답] 120개
 $m=4, 8, 12, 16, 20$ 일 때, $n=1, 2, 3, 4, \cdots, 20$ 이므로 100개
 $m=1, 5, 9, 13, 17$ 일 때, $n=8, 16$ 이므로 10개
 $m=3, 7, 11, 15, 19$ 일 때, $n=8, 16$ 이므로 10개
총 120개
- 19) [정답] -8
- 20) [정답] $x+2$
- 21) [정답] $a=3$